



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Día, Fecha:</b>     | Día, DD/MM/AAAA |
| <b>Hora de inicio:</b> | HH:mm hrs       |

# Redes de Computadoras 1

Nombre del Tutor



# DISPOSITIVOS Y PROTOCOLOS EN LA CAPA 2: SEGMENTACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO

## Redes de Computadoras 1

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas  
Facultad de Ingeniería  
Universidad de San Carlos de Guatemala

Semana #6



# Agenda

- Tema 1
- Tema 2
- Tema 3
- Tema 4
- Tema 5

Semana #6

# Recursos

- 01** [Problemas en Port Channel](#)
- 02** <https://www.fs.com/es/blog/lacp-vs-pagp-comparison-4784.html>
- 03** <https://ccnadesdecero.es/agregacion-de-enlaces-pagp-lacp/>
- 04** [https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/15-4SY/config\\_guide/sup6T/15\\_3\\_sy\\_swcg\\_6T/etherchannel.pdf](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/15-4SY/config_guide/sup6T/15_3_sy_swcg_6T/etherchannel.pdf)



# Competencias a desarrollar

- Diseño y creación de redes segmentadas, aplicando técnicas de etiquetado y optimización para aislar y gestionar el tráfico de manera eficiente entre diferentes grupos de usuarios, asegurando redundancia y evitando bucles en la red.



# Agregación de Enlaces

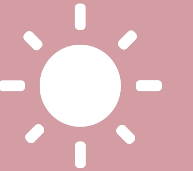
También conocida como EtherChannel o Port Channel, es una tecnología que permite combinar múltiples enlaces de red físicos en un solo enlace lógico de mayor ancho de banda. Esta tecnología se utiliza para mejorar la disponibilidad, el rendimiento y la redundancia de la red.

Se implementa mediante el uso de un protocolo de control de agregación de enlaces (LACP, por sus siglas en inglés) que permite que los dispositivos de red se comuniquen y coordinen la configuración de los enlaces físicos para formar un canal de enlace lógico.

Los enlaces físicos pueden ser de la misma velocidad o de velocidades diferentes, y pueden estar conectados entre dos dispositivos de red o entre varios dispositivos de red.

# EtherChannel

Al utilizar la agregación de enlaces, el tráfico de red se distribuye entre los enlaces físicos del canal de enlace lógico, lo que permite aumentar el ancho de banda disponible.

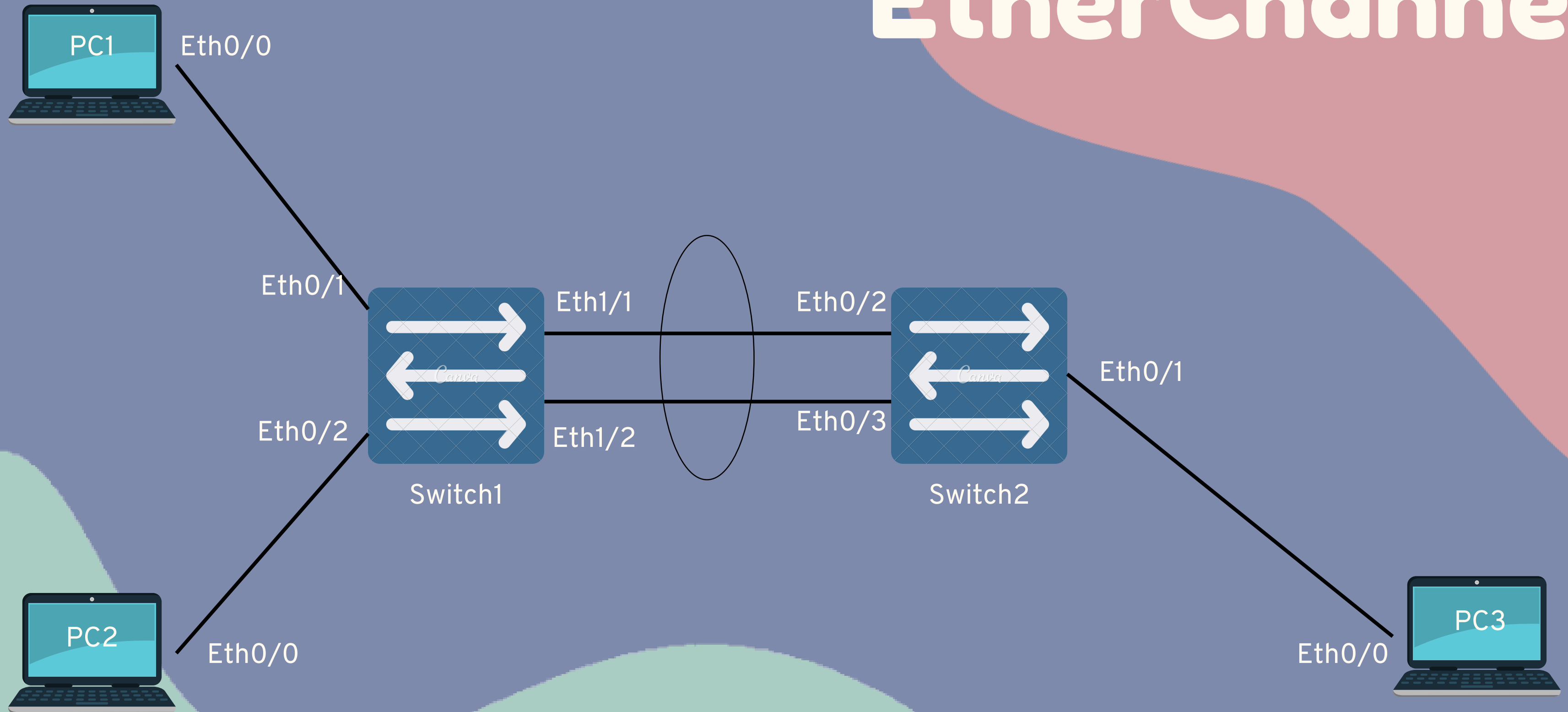


Si uno de los enlaces físicos falla, el tráfico de red se redistribuye automáticamente a los enlaces físicos restantes, lo que mejora la redundancia y la disponibilidad de la red.

La agregación de puertos es una tecnología útil en entornos de red de alta disponibilidad, como centros de datos o redes empresariales críticas, ya que ayuda a garantizar que la red esté siempre disponible y funcionando correctamente.



# EtherChannel



# Ventajas del EtherChannel

La mayoría de las tareas de configuración se pueden realizar en la interfaz EtherChannel en lugar de en cada puerto individual, lo que asegura la coherencia de configuración en todos los enlaces.

El EtherChannel depende de los puertos de switch existentes. No es necesario actualizar el enlace a una conexión más rápida y más costosa para tener más ancho de banda.

El balanceo de carga ocurre entre los enlaces que forman parte del mismo EtherChannel. Según la plataforma de hardware, se pueden implementar uno o más métodos de balanceo de carga.

# Ventajas del EtherChannel

EtherChannel crea una agregación que se ve como un único enlace lógico. Cuando existen varios grupos EtherChannel entre dos switches, STP puede bloquear uno de los grupos para evitar los bucles de switching. Cuando STP bloquea uno de los enlaces redundantes, bloquea el EtherChannel completo. Esto bloquea todos los puertos que pertenecen a ese enlace EtherChannel. Donde solo existe un único enlace EtherChannel, todos los enlaces físicos en el EtherChannel están activos, ya que STP solo ve un único enlace (lógico).

EtherChannel proporciona redundancia, ya que el enlace general se ve como una única conexión lógica. Además, la pérdida de un enlace físico dentro del canal no crea ningún cambio en la topología, por lo que no es necesario volver a calcular el árbol de expansión. Suponiendo que haya por lo menos un enlace físico presente, el EtherChannel permanece en funcionamiento, incluso si su rendimiento general disminuye debido a la pérdida de un enlace dentro del EtherChannel.

# Funcionamiento del EtherChannel

## Creación del canal de enlace lógico

Para crear un EtherChannel, se deben agregar los enlaces físicos a un canal de enlace lógico. Estos enlaces pueden estar conectados entre dos dispositivos de red o entre varios dispositivos de red.

## Configuración del canal de enlace lógico

Después de crear el canal de enlace lógico, se debe configurar el modo de operación del canal. Esto dependerá del protocolo que se usará, lo cual se detallará más adelante.

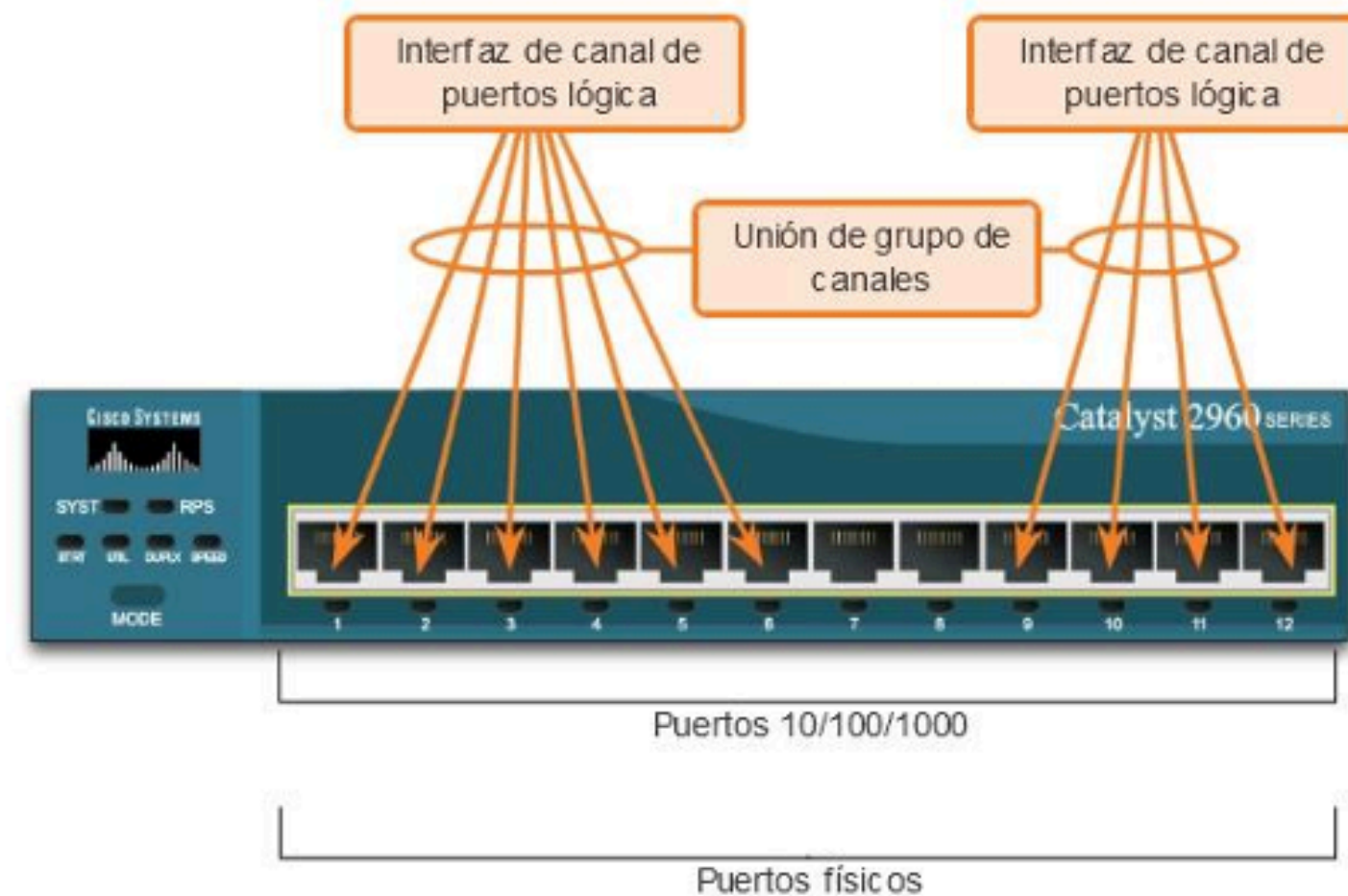
## Distribución del tráfico

Una vez creado y configurado el canal de enlace lógico, el tráfico de red se distribuye automáticamente entre los enlaces físicos disponibles en el canal de enlace lógico. Esto se logra mediante el uso de un algoritmo de balanceo de carga, que distribuye el tráfico de red de manera uniforme entre los enlaces físicos del canal de enlace lógico.

# Funcionamiento del EtherChannel

## Resolución de fallos

Si un enlace físico en el canal de enlace lógico falla, el tráfico de red se redistribuye automáticamente a los enlaces físicos restantes. Esto se logra mediante el uso de la detección de fallos y la recuperación del canal de enlace lógico.



# Funcionamiento del EtherChannel

Para garantizar que EtherChannel funcione sin problemas y proporcione los beneficios deseados, se deben seguir algunas mejores prácticas, que incluyen:

1. Utilizar la misma velocidad y configuración de dúplex en todos los enlaces incluidos en EtherChannel.
2. Utilizar el mismo tipo de cableado en todos los enlaces incluidos en EtherChannel.
3. Utilizar varios switches para proporcionar redundancia.
4. Monitorear la interfaz de EtherChannel en busca de errores o congestión.



# EtherChannel Estático

En este modo los enlaces físicos se agregan manualmente al canal de enlace lógico sin la ayuda de un protocolo de control de agregación de enlaces. La distribución de tráfico se realiza mediante un algoritmo de balanceo de carga predeterminado, el cual distribuye el tráfico de manera uniforme entre los enlaces físicos del canal de enlace lógico.

Se crea con los siguientes comandos:

- *interface Port-channel 1*
- *exit*
- *interface range ethernet 0/0-1*
- *channel-group 1 mode on*



# EtherChannel Dinámico

En la configuración dinámica de EtherChannel, se utiliza el protocolo de control de agregación de enlaces (LACP o PAGP) para crear y administrar el canal de enlace lógico.

El protocolo elegido permite la comunicación entre los dispositivos de red para negociar y establecer el canal de enlace lógico, lo que proporciona una mayor redundancia y distribución de carga.

También permite la detección y recuperación automática de fallos en los enlaces físicos.

# LACP

También conocido como Link Aggregation Control Protocol, es un protocolo de control de agregación de enlaces que se utiliza en conjunto con EtherChannel para configurar y controlar los enlaces físicos que conforman el canal.

Trabaja en la capa de enlace de datos del modelo OSI y se encarga de negociar la creación del canal entre los dispositivos que conforman el enlace.

Cuando LACP está habilitado en los dispositivos que forman parte del canal, estos intercambian mensajes LACP para determinar si pueden configurar un canal y cómo se deben configurar los enlaces físicos que formarán parte del mismo.

LACP permite también monitorear y detectar fallos en el enlace y ajustar automáticamente la configuración en consecuencia.

LACP admite dos modos de operación: "activo" y "pasivo". En el modo activo, el dispositivo envía mensajes LACP y negocia la creación del canal. En el modo pasivo, el dispositivo solo responde a los mensajes LACP que recibe.

# Modos de Operación LACP

## Protocolo de control de agregación de enlaces

### Modos LACP:

- **On (Encendido):** miembro del canal sin negociación (sin protocolo).
- **Activo:** pregunta activamente si el otro lado puede participar o va a hacerlo.
- **Pasivo:** espera pasivamente al otro lado.

## Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP)



| S1                      | S2             | Establecimiento de canales |
|-------------------------|----------------|----------------------------|
| On                      | On             | Sí                         |
| Activo/pasivo           | Activo         | Sí                         |
| Encendido/activo/pasivo | Sin configurar | No                         |
| On                      | Activo         | No                         |
| Pasivo/encendido        | Pasiva         | No                         |

# Configurando LACP

En el modo de configuración global se ingresa lo siguiente:

- *interface Port-channel [número]*
- *description [descripción]*
- *exit*
- *interface range ethernet 0/0-1*
- *channel-group [número] mode [active/passive]*
- *(Aca también se realiza toda la configuración de modo troncal/modo acceso)*
- *exit*

# PAGP

También conocido como Port Aggregation Protocol, es un protocolo de control de agregación de enlaces utilizado en redes de Cisco para configurar y controlar la agregación de enlaces. Al igual que LACP, PAGP permite combinar múltiples enlaces físicos en un solo enlace lógico de mayor capacidad y redundancia.

Trabaja en la capa de enlace de datos del modelo OSI.

A diferencia de LACP, PAGP no utiliza los conceptos de "grupo activo" y "grupo pasivo". En su lugar, PAGP utiliza los conceptos de "modo deseado" y "modo admitido".

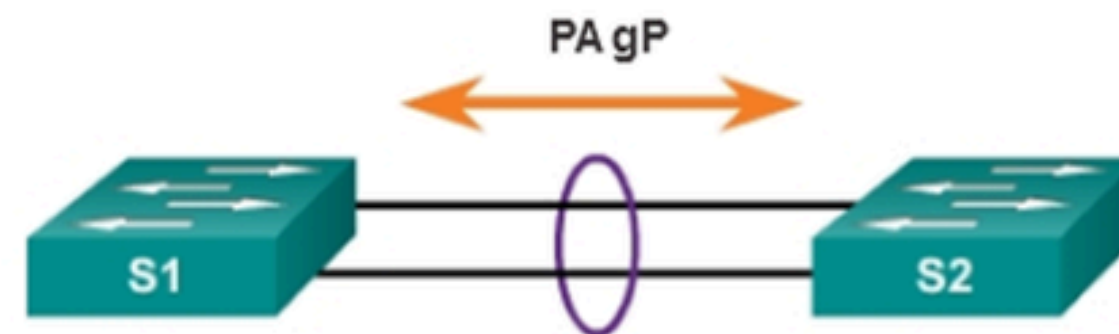
PAGP es un protocolo propietario de Cisco, mientras que LACP es un estándar abierto. Además, PAGP solo se utiliza en equipos de Cisco, mientras que LACP puede utilizarse en equipos de diferentes fabricantes.

# Modos de Operación PAGP

## Protocolo de agregación de puertos

### Modos PAgP:

- **On (Encendido):** miembro del canal sin negociación (sin protocolo).
- **Deseado:** pregunta activamente si el otro lado puede participar va a hacerlo.
- **Automático:** espera pasivamente al otro lado.



| S1                             | S2             | Establecimiento de canales |
|--------------------------------|----------------|----------------------------|
| On                             | On             | Sí                         |
| Automático o/deseado           | Deseable       | Sí                         |
| Encendido/automático o/deseado | Sin configurar | No                         |
| On                             | Deseable       | No                         |
| Automático o/encendido         | Automático o   | No                         |

# Configurando PAGP

En el modo de configuración global se ingresa lo siguiente:

- *interface Port-channel [número]*
- *description [descripción]*
- *exit*
- *interface range ethernet 0/0-1*
- *channel-group [numero] mode [desirable/auto]*
- *(Aca también se realiza toda la configuración de modo troncal/modos acceso)*
- *exit*

# Verificando la configuración

Se puede verificar la configuración con los siguientes comandos

- *show etherchannel summary*
- *show interfaces <interfaz> switchport*
- *show <lacp/pagp> neighbor*

# Diferencias entre LACP y PAgP

**Propietario del protocolo:** PAgP es un protocolo propietario de Cisco, mientras que LACP es un estándar IEEE 802.3ad. Esto significa que LACP es compatible con dispositivos de múltiples proveedores, mientras que PAgP solo es compatible con dispositivos de Cisco.

**Modos de operación:** LACP tiene dos modos de operación: "activo" y "pasivo", mientras que PAgP tiene dos modos de operación: "automático" y "deseable". En el modo "automático" o "deseable", el puerto intenta iniciar la agregación de enlaces y enviar paquetes de control para establecer el canal. En el modo "pasivo", el puerto simplemente responde a las solicitudes de agregación de enlaces.

**Flexibilidad de configuración:** LACP es más flexible que PAgP en cuanto a la configuración del canal de enlace agregado. Por ejemplo, LACP permite la configuración de canales de enlace agregados con puertos de diferentes velocidades, mientras que PAgP requiere que los puertos tengan la misma velocidad.

# Conceptos Clave Aprendidos

- Agregación de Enlaces: Es una tecnología que permite combinar múltiples enlaces de red físicos en un solo enlace lógico de mayor ancho de banda.
- EtherChannel Estático: En este modo los enlaces físicos se agregan manualmente al canal de enlace lógico sin la ayuda de un protocolo de control de agregación de enlaces.
- EtherChannel Dinámico: Se utiliza el protocolo de control de agregación de enlaces (LACP o PAGP) para crear y administrar el canal de enlace lógico.

# VALORES

- 01** Capacidad de Diagnóstico
- 02** Solución de conflictos
- 03** Precision para visualizar y corregir errores

# Referencias

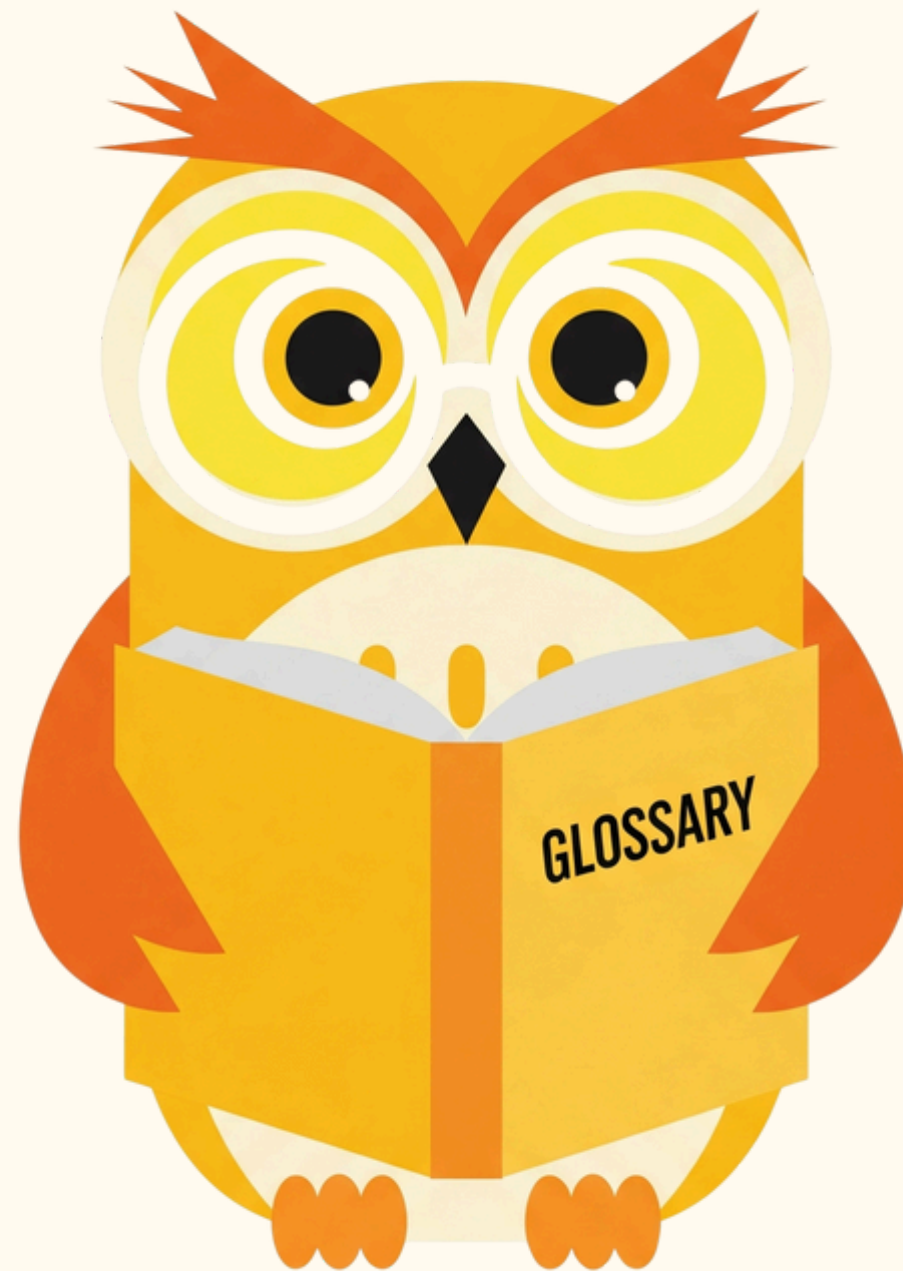


- 01** [https://youtu.be/Zp\\_rXGqmpvE](https://youtu.be/Zp_rXGqmpvE)
- 02** <https://www.fs.com/es/blog/lacp-vs-pagp-comparison-4784.html>
- 03** <https://ccnadesdecero.es/agregacion-de-enlaces-pagp-lacp/>
- 04** [https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/15-4SY/config\\_guide/sup6T/15\\_3\\_sy\\_swcg\\_6T/etherchannel.pdf](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/15-4SY/config_guide/sup6T/15_3_sy_swcg_6T/etherchannel.pdf)



# Ejemplo Práctico

# Practiquemos lo aprendido





¿Dudas?

# ¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!



RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES  
CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA